

# Leitlinien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI)

## 1. Ausgangslage

Mit der Berichterstattung über ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) 3 hat sich Ende 2022 die Wahrnehmung der Möglichkeiten von generativen Modellen deutlich verändert. Die Generierung von Text, Bild und Ton durch KI-Ressourcen konfrontiert Bildungsinstitutionen mit der Frage, wie Eigenleistungen im Unterricht weiterhin sichergestellt werden können.

Eine geeignete Definition generativer KI-Systeme entstammt einer [Richtlinie der ZHAW zum Einsatz der KI bei Leistungsnachweisen](#): «Generative KI-Systeme sind digitale Werkzeuge, deren Technologien auf maschinellem Lernen beruhen. Sie erzeugen auf der Basis bestehender Daten Inhalte in verschiedenen Medienformaten («Output», z. B. Texte, Bilder, Audio oder Video) oder bearbeiten eingegebene Daten (disziplinspezifisch auch «Prompt» genannt) weiter. Der erzeugte Output ist aufgrund der systemimmanenten Eigenschaften von KI nicht oder nur eingeschränkt reproduzierbar.»

Im Zusammenhang mit Leistungsnachweisen stellt sich die Frage der Regulierung des Einsatzes von KI-Ressourcen. Es rücken aber auch neue Möglichkeiten für die Unterrichtsentwicklung in den Fokus.

Die vorliegenden Leitlinien sind eine erste Version der Schulleitung – gestützt auf Bestimmungen anderer Bildungsinstitutionen – zur Etablierung einer pädagogisch wertvollen Praxis beim Einsatz von KI in der Schule. Die Fachschaften sind eingeladen, aufgrund ihrer Erfahrungen mit KI eigene Beiträge zur Weiterentwicklung dieser Leitlinien zu leisten.

## 2. Grundsätze

Die folgenden allgemeinen Grundsätze orientieren sich an den [Leitlinien der Universität Bern zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz in der Lehre](#) (abgerufen am 18.8.23)

- Die Verwendung von KI ist grundsätzlich erlaubt.
- Lehrpersonen können im Unterricht festlegen, ob der Einsatz von KI bei bestimmten Unterrichtseinheiten oder Leistungsnachweisen erlaubt ist oder nicht. Ein Ausschluss der KI als Hilfsmittel ist nur zeitlich begrenzt möglich und zu begründen.
- Lehrpersonen berücksichtigen bei Aufgabenstellungen die Möglichkeiten der KI als Hilfsmittel bei der Lösung von Aufgaben.
- Lehrpersonen überprüfen in geeigneter Weise die Eigenständigkeit von Beiträgen ihrer Schülerinnen und Schüler, insbesondere Präsentationen, längeren Schreibaufträgen, Projektarbeiten oder bei Abschlussarbeiten. Bei schriftlichen Prüfungen ist die Prüfungsaufsicht auf die vereinbarten Regeln auszurichten.
- Nachweisliche Verstösse gegen vereinbarte Regeln zum Einsatz von KI sind in angemessener Form zu sanktionieren.
- Bei Abschlussarbeiten führt ein Nachweis eines nicht deklarierten Einsatzes von KI wie bei anderen Formen von Plagiaten zu einer ungenügenden Note, da die Arbeit wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügt. Zusätzlich folgen disziplinarische Massnahmen.

Auch die folgenden Grundsätze für Leistungsnachweise orientieren sich an der oben angegebenen Quelle der Universität Bern:

- Leistungsnachweise müssen eigenständig von Schülerinnen und Schülern erbracht werden. Sie dürfen dabei verschiedene Hilfsmittel im vereinbarten Umfang einsetzen.
- Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, KI nur zur Unterstützung ihrer eigenen Leistung einzusetzen. Die vollständige Delegation von Aufgaben an die Maschine ohne persönliche Auseinandersetzung mit dem Inhalt ist nicht lernwirksam und daher verboten.
- Die Verantwortung für Texte oder Bilder liegt bei den Autorinnen und Autoren; sie müssen die Korrektheit KI-generierter Inhalte überprüfen und die Einhaltung des Urheberrechts gewährleisten.
- Produkte der KI sind keine wissenschaftlichen Quellen. Es müssen andere Quellen zur Verifizierung von KI-generierten Inhalten beigezogen werden.
- KI ist ein Hilfsmittel, dessen Verwendung deklariert werden muss.
- Die Eigenständigkeitserklärung bei Abschlussarbeiten bezieht sich auch auf den Einsatz von KI.

### 3. Unterstützung durch KI bei Leistungsnachweisen

Bei schriftlichen Arbeiten oder Präsentationen etc., die viel Zeit in Anspruch nehmen und die in eigenständiger Arbeit verfasst werden, ist es weder möglich noch sinnvoll, den Einsatz von KI zu verbieten. Es muss aber deklariert werden, wenn wesentliche Inhalte der Unterstützung der KI entspringen. Dabei unterscheiden wir in Anlehnung an die oben erwähnte Richtlinie der ZHAW zwei Stufen der Unterstützung durch KI ([Verwendung generativer KI-Systeme bei Leistungsnachweisen](#), Abschnitt 6.2, abgerufen am 18.8.23):

- **Keine Deklarationspflicht bei Einsatz der KI als Sprachunterstützung und Inspiration**  
Der Einsatz von KI als Formulierungs- oder Rechtschreibhilfe ist im Ergebnis vergleichbar mit Rechtschreibprogrammen, die bereits etabliert sind. Der Einsatz von KI als Gedankenanstoss für inhaltliche Ideen ist vergleichbar mit Hinweisen von Personen aus dem Umfeld. Diese Unterstützung durch KI muss nicht deklariert werden.
- **Deklarationspflicht bei Einsatz der KI zur Gestaltung der inhaltlichen Qualität**  
Bei Output, der nicht dem eigenen Wissen entstammt, muss das Ausmass der Unterstützung durch KI erkennbar sein. Dies gilt auch bei der Weiterbearbeitung eigener Daten durch KI oder bei Leistungen der KI zur Strukturierung, Zusammenfassung oder Auflistung von Inhalten. Werden solche und andere wesentlichen Elemente des Inhalts durch die KI generiert, muss dies deklariert werden.

Eine [hilfreiche Anleitung zum Einsatz von KI bei schriftlichen Arbeiten](#) bietet Scribbr an. Der Beitrag beginnt mit der Entwicklung einer Forschungsfrage, erklärt die Unterstützung bei der Gliederung, zeigt auf wie Literaturideen generiert, Text umgeschrieben werden kann etc.

### 4. Deklaration der Unterstützung durch KI

KI-Systeme können aufgrund der fehlenden Reproduzierbarkeit nicht im Literaturverzeichnis aufgeführt werden. Da die Sprachmodelle bloss wahrscheinliche Wortfolgen basierend auf dem Training mit enormen Datenmengen generieren, können sie selbst auch nicht als Co-Autoren angegeben werden.

Regelwerke zur Zitation (zB. [APA, Harvard](#)) geben vor, KI-generierte Inhalte als persönliche Kommunikation im Text zu deklarieren und im Anhang auszuweisen. Wir empfehlen in Anlehnung an die [Bestimmungen der ETH zur akademischen Integrität beim Einsatz von KI](#) die Deklaration **im Text** (in Klammern oder als Fussnote) mit Angabe des verwendeten Sprachmodells, des Prompts und des Datums:

(ChatGPT, Model GPT-4. Provide a list of arguments for and against expanding the use of nuclear power in Switzerland. Accessed 12.07.2023)

Zusätzlich müssen Inputs (Prompts) und Outputs aus der Interaktion mit der KI **im Anhang** aufgeführt werden. **Im Literaturverzeichnis** können Quellen aufgeführt werden, welche die Aussagen der KI-generierten Texte verifizieren, nicht aber das KI-Sprachmodell selbst.

## 5. Betreuung und Bewertung von Abschlussarbeiten

In Abschnitt 2 ist die Sanktion definiert, die bei Verstössen gegen die Deklarationspflicht bei Einsatz von KI (oder bei anderen Arten von Plagiaten) folgt. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gelten folgende Massnahmen:

- **Reflexion in 3-5 Beratungsgesprächen**

Da auch schriftliche Reflexionen von KI formuliert werden können, kommt dem persönlichen Beratungsgespräch eine grössere Bedeutung zu. Vorgehensweisen, Begründungen oder Erklärungen sollen mehrmals im Verlauf der Arbeit mündlich überprüft und protokolliert werden. Bei Auffälligkeiten ist auf die Deklarationspflicht beim Einsatz von KI hinzuweisen.

- **Fachgespräch nach der Abgabe der Arbeit bzw. nach der Präsentation der Arbeit**

Das Fachgespräch prüft, inwieweit die Schülerinnen und Schüler, ausgehend von der erbrachten Leistung zu weiterführenden und/oder tiefergehenden thematischen oder methodischen Überlegungen fähig sind. Die Lehrpersonen stellen ihre Fragen dementsprechend so, dass die Lernenden Gelegenheit erhalten, die Eigenständigkeit ihrer Arbeit und Überlegungen unter Beweis zu stellen. Diesbezügliche Schwächen wirken sich auf die Bewertung zu diesem Kriterium aus.

## 6. Datenschutz und Rahmenbedingungen für den Einsatz der KI

Personendaten und andere sensible Daten dürfen nicht in KI-Systeme eingegeben werden. Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler können nicht gezwungen werden, Accounts mit Angabe persönlicher Daten bei einem Anbieter von KI zu eröffnen. Der EDÖB macht derzeit (August 23) [keine Aussage zur Datenschutzkonformität von ChatGPT](#).

Der Bund nimmt sich in seinen [Leitlinien zum Umgang mit KI in der Bundesverwaltung](#) vor, sowohl Risiken wie auch Chancen der KI Rechnung zu tragen. Leitlinie 2 betont die Chancen und formuliert Ansprüche an die Innovationsfähigkeit der Schweiz: «Der Bund gewährleistet weiterhin bestmögliche Rahmenbedingungen, so dass die Chancen der KI für eine Stärkung der Wertschöpfung und einer nachhaltigen Entwicklung genutzt werden können. Die Schweiz soll sich zu einem führenden Standort für Forschung und Anwendung sowie für Unternehmen im Bereich KI weiterentwickeln.»

## 7. Anregungen für Lehrpersonen zum Einsatz von Chatbots

Die Schulleitung der KSWE begrüsst den Einsatz von KI zur Unterrichtsvor- und Nachbereitung ausdrücklich. Der Einsatz von KI bei der Unterrichtsgestaltung unterstützt die Lehrpersonen nicht zuletzt auch bei der Vermittlung von Kompetenzen im Umgang mit KI-Ressourcen.

Leitfragen können sein: Mit welchen Fragen oder Anweisungen in natürlicher Sprache lassen sich in fachlicher Hinsicht brauchbare, zuverlässige Antworten bzw. Resultate gewinnen? Wie ist die Qualität der Antworten bzw. Resultate im Vergleich mit anderen Quellen, z.B. Lehrbüchern oder Fachliteratur?

[Das Zentrum für universitäre Weiterbildung der Universität Bern listet neben den Leitlinien drei weiterführende Quellen auf](#), die in dieser Hinsicht für den Einsatz von KI hilfreich sein können.

- [Prompting](#): Wie kann ich dem Chatbot gute Fragen stellen, die zu aussagekräftigen Outputs führen?
- [Lehrplanung](#): Wie kann mich KI in der Semesterplanung unterstützen?
- [Lehr-Lernszenarien](#): Wie können einfache, mittlere oder anspruchsvolle Lehr-/Lernmethoden mit KI unterstützt werden?

## 8. Häufig gestellte Fragen zur Verwendung von KI

Aufgrund der Weiterentwicklung der KI und des Umgangs der Gesellschaft mit KI stellen sich laufend neue Fragen. Die folgenden Quellen sind laufend aktualisierte Sammlungen dieser Fragen aus dem Hochschulkontext, die z.T. auch für die Sekundarstufe II wertvolle Hinweise liefern:

- [FAQ zum Umgang mit KI der Universität Bern](#)
- [FAQ zum Umgang mit KI der ETH](#)